Lycée César Baggio SNT (2nde) **Travail en autonomie**

# Le Web n'est pas Internet — histoire, liens hypertextes et URL




*Tu utilises le Web tous les jours. Sais-tu d'où il vient et comment une adresse mène à une page ?*

**Durée :** 55 min **Compétences :** WEB.1 · WEB.3 · WEB.5

- Travail individuel, à l'ordinateur, pendant l'heure de cours. Suis les étapes dans l'ordre, une par page.
- Garde ce PDF ouvert d'un côté et ton document réponse de l'autre (voir l'encadré « Comment répondre » ci-dessous).

**Document enseignant — corrigé et barème**

### Mon plan de travail

- ☐ Étape 1 — Défi de départ — 5 min
- ☐ Étape 2 — Lire la fiche : Internet, le Web et leur histoire — 15 min
- ☐ Étape 3 — Les liens hypertextes : le jeu de Wikipédia — 15 min
- ☐ Étape 4 — Lire une URL — 15 min
- ☐ Étape 5 — Ce que je retiens, puis je dépose — 5 min

### À déposer sur l'ENT

- Tes réponses aux questions 1 à 8 et le bilan complété : le fichier REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice), ou des photos nettes de ton cahier.
- Un seul dépôt, dans le devoir « Le Web — découverte » de l'ENT, avant la date indiquée.
- Ce travail n'est pas noté, mais il est obligatoire : il prépare l'évaluation du thème.

### Besoin d'aide ?

- Pendant l'heure de cours, je suis disponible sur la messagerie de l'ENT : pose ta question, je réponds tout de suite.
- Un lien ne marche pas ? Passe à la suite et signale-le dans ton dépôt.

### Note enseignant

**Mise en œuvre (vendredi 9 octobre, classe entière, distanciel)** : déposer sur l'ENT ce PDF élève **et** le document réponse `REPONSES_AUTO_SNT_Web_Decouverte.docx` (même dossier `eleve/`), dans un devoir « Le Web — découverte » qui accepte les fichiers .docx, .odt et les photos, avec une date limite le soir même ou le lendemain. Rester connecté à la messagerie pendant l'heure.

**Suivi** : ce travail n'est pas noté. On regarde seulement s'il a été rendu et s'il est sérieux, ce qui peut alimenter une note de travail personnel. La question 5 (jeu de Wikipédia) est **propre à chaque élève**, puisque chacun part de sa propre page : une copie entre élèves s'y repère tout de suite.

**Au retour en classe** : 5 minutes de correction collective sur la frise (Q3) et sur les URL (Q6), puis l'interrogation Internet (sujets A/B) déjà prête.

**Comment répondre et rendre ton travail**

Tu as **deux possibilités**, au choix :

1. **À l'ordinateur (conseillé)** : télécharge sur l'ENT le fichier `REPONSES_AUTO_SNT_Web_Decouverte.docx` et ouvre-le avec Word ou LibreOffice Writer. Toutes les questions y sont déjà écrites : tape tes réponses dans les zones « Ma réponse ». Enregistre-le sous le nom `REPONSES_NOM_Prenom` et dépose ce fichier sur l'ENT.
2. **Dans ton cahier de SNT** : écris la date, le titre de la fiche, puis le **numéro de chaque question** devant ta réponse. Prends ensuite des **photos nettes et lisibles**, une par page, et dépose-les toutes sur l'ENT.

**Dans les deux cas** : écris tes réponses avec **tes propres mots**, sans copier-coller depuis Internet, et **n'oublie aucune question**. Une réponse que tu n'as pas trouvée s'écrit « je n'ai pas trouvé » : c'est mieux qu'une case vide.

## Étape 1 — Défi de départ (5 min)

Réponds **sans chercher sur Internet** : c'est pour voir ce que tu sais déjà. Le corrigé est à la fin de la fiche, ne le regarde qu'après avoir répondu.

**Question 1**

Quand tu regardes une vidéo sur le site YouTube dans ton navigateur, tu utilises…

- ☐ Internet, mais pas le Web
- ☐ le Web, mais pas Internet
- ☑ **le Web, qui fonctionne grâce à Internet**

**Corrigé :**

Le Web, qui fonctionne grâce à Internet : la page YouTube est une page web, transportée par Internet.

**Question 2**

Quand tu joues en ligne sur une console, tu utilises…

- ☑ **Internet, mais pas forcément le Web**
- ☐ le Web, mais pas Internet
- ☐ ni l'un ni l'autre

**Corrigé :**

Internet, mais pas forcément le Web : le jeu échange des données par Internet, sans passer par des pages web.

## Étape 2 — Lire la fiche : Internet, le Web et leur histoire (15 min)

**Le Web, un service d'Internet**

Au thème 1, tu as vu qu'**Internet** est un **réseau de réseaux** : des routeurs, des câbles, de la fibre, des antennes, qui transportent des paquets grâce au protocole **TCP/IP**.

Le **Web** (*World Wide Web*, la « toile d'araignée mondiale ») est **un service parmi d'autres** qui utilise Internet, comme le courrier électronique, la visio ou les jeux en ligne. Le Web, ce sont des **pages** reliées entre elles par des **liens hypertextes**.

Il repose sur trois inventions :

- le langage **HTML**, pour écrire les pages ;
- l'**URL**, pour donner une adresse unique à chaque page ;
- le protocole **HTTP**, pour demander une page à un serveur et la recevoir.

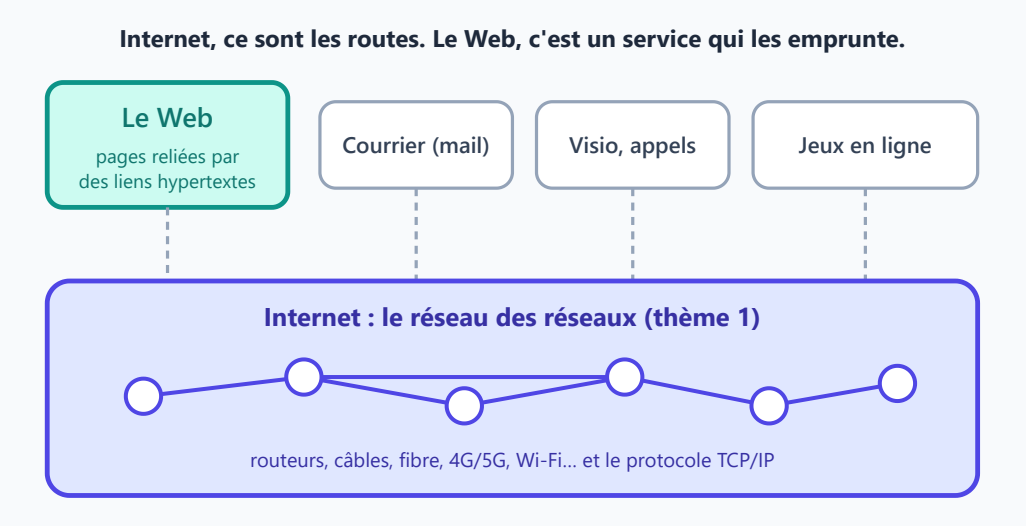



Figure 1 : *Internet transporte, le Web est un des services transportés*

**DR1 — Repères historiques du Web**

| Année | Événement |
|---|---|
| 1965 | Ted Nelson invente le mot **hypertexte** : un texte qui contient des liens vers d'autres textes. |
| 1969 | Naissance d'**ARPANET**, l'ancêtre d'Internet (thème 1). |
| 1989 | Au **CERN**, le laboratoire européen de physique près de Genève, **Tim Berners-Lee** propose un système de documents reliés par des liens pour partager les résultats entre chercheurs. |
| 1990 | Premier serveur web et premier navigateur, écrits par Tim Berners-Lee. |
| 1991 | Le premier site web est accessible au public. |
| 1993 | Le CERN place le Web dans le **domaine public** : tout le monde peut l'utiliser librement, sans payer. La même année, le navigateur **Mosaic** affiche texte et images sur la même page. |
| 1994 | Création du **W3C**, l'organisme qui fixe les règles du Web (HTML, CSS…). |
| 1998 | Création du moteur de recherche Google. |
| 2001 | Lancement de Wikipédia, encyclopédie écrite par ses lecteurs. |
| 2004 | Lancement de Facebook ; on parle de **Web 2.0** : les internautes publient eux-mêmes du contenu. |
| 2007 | Le premier iPhone popularise le Web sur téléphone. |

**Question 3**

Sans regarder le DR1, range ces événements dans l'ordre chronologique (écris seulement les lettres) :

**A.** le Web devient libre d'utilisation · **B.** invention du mot « hypertexte » · **C.** naissance de Wikipédia · **D.** Tim Berners-Lee propose le Web au CERN · **E.** naissance d'ARPANET · **F.** le Web arrive sur les smartphones

Vérifie ensuite avec le DR1. **Ne modifie pas ta première réponse** : écris la correction juste en dessous, en commençant par « Correction : ».

**Corrigé :**

B (1965) → E (1969) → D (1989) → A (1993) → C (2001) → F (2007).

**Question 4**

En 1993, le CERN aurait pu faire payer chaque utilisation du Web. Il a choisi de le placer dans le domaine public. Explique en deux phrases pourquoi ce choix a permis au Web de se répandre dans le monde entier.

**Corrigé :**

Comme personne n'avait à payer ni à demander d'autorisation, n'importe qui pouvait créer un site ou un navigateur. Le nombre de sites et d'utilisateurs a donc explosé, et le Web est devenu une norme commune à tous. Accepter toute réponse qui relie gratuité et libre utilisation à la diffusion.

## Étape 3 — Les liens hypertextes : le jeu de Wikipédia (15 min)

**Règle du jeu**

Un **lien hypertexte** est un mot ou une image sur lequel on clique pour aller vers un autre contenu : une autre page, un autre site, une image, une vidéo. C'est l'idée de Ted Nelson, réalisée par Tim Berners-Lee.

1. Ouvre la page Wikipédia d'un sujet **que tu choisis** : ton sport, ta ville, ton jeu vidéo, ton artiste préféré…
2. En cliquant **uniquement sur des liens à l'intérieur des articles** (pas de barre de recherche, pas de retour en arrière), essaie d'arriver à la page **« World Wide Web »**.
3. Note chaque page traversée et compte tes clics. Moins de clics, c'est mieux !

**Question 5**

Recopie ton parcours : le **titre de chaque page** et, pour la première et la dernière, l'**URL complète** (copiée depuis la barre d'adresse). Combien de clics as-tu faits ?

**Corrigé :**

Réponse propre à chaque élève. Vérifier que le parcours est cohérent : chaque page doit contenir un lien vers la suivante. Exemple : Judo → Japon → Internet → World Wide Web (3 clics). Dernière URL attendue : `https://fr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web`.

## Étape 4 — Lire une URL (15 min)

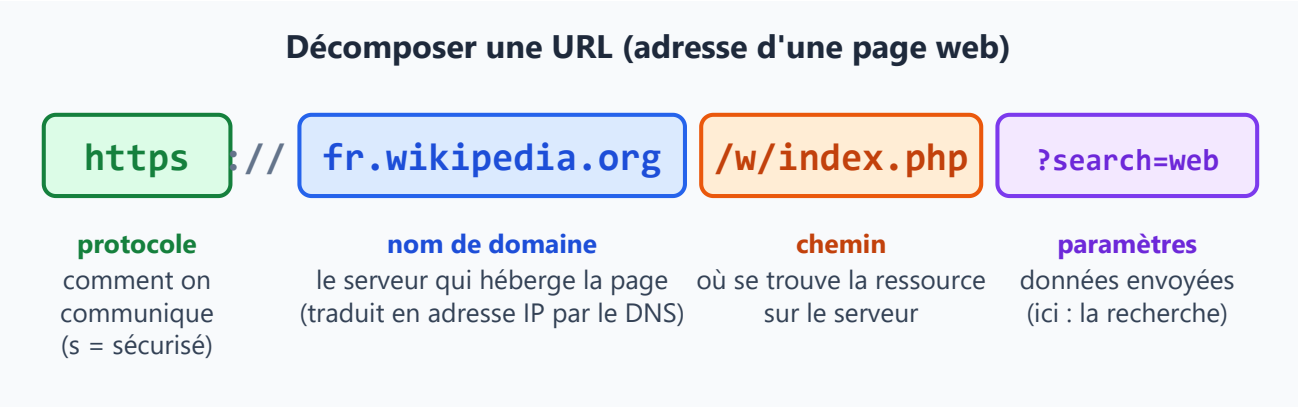



Figure 2 : *Les parties d'une URL*

**À retenir**

Une **URL** est l'adresse unique d'une ressource sur le Web. Elle contient :

- le **protocole** ( `http` ou `https` ) : `https` signifie que les échanges sont **chiffrés**. Le navigateur l'indique par un **cadenas** dans la barre d'adresse : c'est une **page sécurisée** ;
- le **nom de domaine** du serveur, que le DNS traduit en adresse IP (thème 1) ;
- le **chemin** de la ressource sur ce serveur ;
- parfois des **paramètres**, après le `?`, qui envoient des données au serveur (une recherche, une page…).

**Question 6**

Pour chaque URL, recopie le **protocole**, le **nom de domaine**, le **chemin** et, s'il y en a, les **paramètres**.

**a)** `https://www.education.gouv.fr/les-programmes`

**b)** `http://exemple-lycee.fr/snt/cours/web.html`

**c)** `https://www.google.com/search?q=tim+berners+lee`

**Corrigé :**

| URL | Protocole | Nom de domaine | Chemin | Paramètres |
|---|---|---|---|---|
| a | `https` | `www.education.gouv.fr` | `/les-programmes` | aucun |
| b | `http` | `exemple-lycee.fr` | `/snt/cours/web.html` | aucun |
| c | `https` | `www.google.com` | `/search` | `q=tim+berners+lee` (la recherche) |

**Question 7**

Laquelle des trois URL de la question 6 mène à une page **non sécurisée** ? Pourquoi ne faut-il jamais y taper un mot de passe ?

**Corrigé :**

L'URL **b**, en `http` sans « s ». Les données circulent en clair : quelqu'un qui intercepte les paquets sur le réseau pourrait lire le mot de passe.

**Question 8**

Reprends la dernière URL de ton parcours (question 5) et décompose-la de la même façon.

**Corrigé :**

Pour `https://fr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web` : protocole `https`, nom de domaine `fr.wikipedia.org`, chemin `/wiki/World_Wide_Web`, pas de paramètres.

## Étape 5 — Ce que je retiens, puis je dépose (5 min)

Complète ce bilan dans ton document réponse, où il est déjà recopié (ou dans ton cahier).

**À retenir**

- **Internet** est le réseau qui transporte les données ; le **Web** est un **service** qui l'utilise, fait de pages reliées par des liens **hypertextes**.
- Le Web a été inventé en **1989** au CERN par **Tim Berners-Lee** et placé dans le domaine public en 1993.
- Une URL contient un **protocole**, un nom de **domaine**, un chemin et parfois des paramètres ; `https` indique une page **sécurisée**.

Pour finir, **enregistre ton document réponse** (ou prends en photo les pages de ton cahier) et **dépose-le sur l'ENT**, dans le devoir « Le Web — découverte ».

**Corrigé du défi de départ (étape 1)**

**1.** Le Web, qui fonctionne grâce à Internet : la page YouTube est une page web, transportée par Internet. **2.** Internet, mais pas forcément le Web : le jeu échange des données par Internet, sans passer par des pages web.